

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE
COMPUTAÇÃO - ICMC

SCC0540 – Base de Dados

Projeto - Cidades Inteligentes e Gestão de Dados
Urbanos

Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) no Contexto de
Cidades Inteligentes

Integrantes:

Pedro Guilherme Tolvo - 10492012
Gabriel Henrique dos Santos - 13783972
Guilherme Ricardo Axhcar - 12563794
João Vitor Martins da Silva - 13696641
Luiz Henrique Benedito Belorio - 12563814

Docente: Prof^a Dr^a Elaine Parros Machado
de Sousa

Estagiário PAE: Anderson Henrique Gia-
comini

São Carlos - SP
Dezembro de 2025

Sumário

1	Descrição do Problema e Requisitos de Dados	2
2	Características, Atributos e Comportamento das Entidades	2
3	Relacionamentos entre as Entidades	4
4	Restrições de Integridade	5
5	Principais Operações (Funcionalidades)	9
6	Modelo Entidade-Relacionamento (MER)	9
7	Alterações realizadas na segunda parte do projeto	11
8	Modelo Relacional	11
8.1	Notes	13
9	Justificativas para o Modelo Relacional	13
9.1	Atributo Multivalorado da entidade Cidadão	13
9.2	Atributo Derivado da entidade Hospital	14
9.3	Relacionamento “Auxilia”, Cirurgia - Enfermeiro (N:N)	14
9.4	Relacionamento “Opera”, Cirurgia - Médico (N:N)	14
9.5	Relacionamento “Atende”, Internação - Profissional (N:N)	14
9.6	Relacionamento “atua”, Unidade de saúde - Profissional (N : N)	15
9.7	Generalização/Especialização Profissional	15
9.8	Generalização/Especialização Unidade Saúde	15
10	Implementação e Implantação	17
10.1	Tecnologias Utilizadas	17
10.2	Trechos de Código e Consultas SQL	17
10.2.1	Consulta com Divisão Relacional	17
10.2.2	Busca de Cidadão (Parametrizada)	18
10.2.3	Consulta de Histórico Completo	18
11	Conclusão	18

1 Descrição do Problema e Requisitos de Dados

A aplicação proposta se insere no contexto das cidades inteligentes, com foco na área da saúde, auxiliando cidadãos e profissionais da saúde. Seu objetivo é centralizar, organizar e disponibilizar informações clínicas de cidadãos em uma base de dados única e segura, acessível por profissionais de saúde. O sistema busca permitir que os profissionais de saúde tenham acesso rápido e confiável ao histórico clínico dos pacientes, garantir a inclusão e a continuidade dos tratamentos, otimizar a gestão de recursos em saúde, fornecer suporte à tomada de decisão em políticas públicas. Entre as funcionalidades previstas destacam-se: cadastro de cidadãos e profissionais da saúde. Sobre o paciente é possível a visualização de consultas, exames, receitas, internações ou cirurgias. Os profissionais da saúde atuam em uma ou mais unidades de saúde e acompanham pacientes em internação. A internação é quando um cidadão permanece em uma ala hospitalar. Os médicos podem realizar consultas e operar cirurgias. Os enfermeiros podem aplicar vacinas e auxiliar cirurgias. As consultas cadastradas permitem saber o relatório médico, as receitas indicadas e os exames que foram necessários. As unidades de saúde são onde os cidadãos são consultados, elas são classificadas em unidades básicas de saúde e hospitais. Nos hospitais ocorrem as cirurgias e as internações. Nas unidades básicas de saúde são aplicadas as vacinas.

2 Características, Atributos e Comportamento das Entidades

Cidadão

O cidadão é um paciente que pode ser consultado diversas vezes por qualquer médico em uma unidade de saúde, além disso, também pode ser submetido a internações e cirurgias, tomar vacinas, visualizar as receitas médicas e os exames realizados. Ele é identificado por seu CPF e o sistema também mantém as informações de nome, data de nascimento, sexo, endereço, contato, tipo sanguíneo e alergias conhecidas.

Unidade de Saúde

É o local onde os cidadãos vão para se consultar e realizar outras ações, a depender do tipo da unidade, e onde os profissionais realizam essas operações. Cada unidade é identificada pelo CNES, e contém as demais informações: tipo, nome, endereço e horário de funcionamento. Ela se especializa nos dois tipos apresentados abaixo.

Unidade Básica de Saúde é a unidade para realização de atendimentos de atenção básica e integral, além da aplicação de vacinas.

Hospital é uma unidade destinada à realização de cirurgias e internações. Serão armazenadas informações de capacidade de pacientes e situação de lotação.

Profissional de Saúde

Cada profissional atua em uma ou mais unidades de saúde obedecendo seu nível de especialização. Cada um é identificado por um CPF e possui nome, tipo e número de registro em seu respectivo órgão de classe - CRM ou COREN, a depender de sua formação. Podendo se ramificar em dois tipos dentro do escopo do projeto:

Médico É o profissional responsável pela realização de consultas, pela solicitação, execução de exames e condução de cirurgias, o responsável pela consulta, não necessariamente, realiza o exame ou a cirurgia. Esse profissional pode possuir uma especialidade médica vinculada ao seu cadastro. Todo médico possui um registro ativo junto ao CRM.

Enfermeiros É o profissional responsável por auxiliar em cirurgias e aplicar vacinas. Todo enfermeiro deve possuir um registro ativo junto ao COREN.

Consulta

A consulta se dá entre um paciente e um médico em uma determinada data, a consulta também ocorre em uma unidade de saúde. Cada consulta deve ser registrada com a data do atendimento e relatório médico. Cada consulta pode gerar uma ou mais receitas e também é possível a emissão de pedidos de exames, quando necessário.

Receita

A partir de uma consulta, poderá ser indicado uma receita que é identificada pelo medicamento indicado com suas respectivas dosagens e a duração do tratamento.

Exame

O exame é solicitado durante uma consulta. Ele possui informações sobre o tipo do exame (laboratorial, imagem, etc.), a data de realização, local onde será/foi realizado, o resultado obtido através de um link.

Vacinação e Vacinas

A vacinação faz parte do histórico de imunização do cidadão e inclui informações sobre a vacina e dose aplicadas, data de aplicação, unidade básica de saúde responsável pelo armazenamento do imunizante, o enfermeiro responsável pela aplicação e o cidadão que

tomou a vacina. As vacinas são identificadas por um lote e código de vacina e tem as informações de nome popular, fabricante e validade.

O cidadão toma uma dose de qualquer vacina em uma unidade de saúde. Além disso, a unidade de saúde e uma dose para vacina pode ser aplicada em diversos cidadãos e em uma unidade de saúde, o cidadão consegue tomar vários tipos de vacinas.

Cirurgia

A cirurgia é um procedimento especial realizado em hospital, envolvendo um ou mais médicos na operação, enfermeiro(s) em seu auxílio e ao qual o cidadão será submetido. São registrados o nome do procedimento, a duração e data de realização do procedimento, observações médicas e cuidados posteriores necessários.

Internação

A internação representa a permanência do paciente em uma ala hospitalar e é realizado durante esse tempo o acompanhamento de profissionais da saúde e contém informações sobre a data de entrada, a data de alta, motivo da internação e em qual ala hospitalar está residindo o enfermo.

Acompanhamento

Durante a internação, o cidadão vai ser submetido ao período de acompanhamento por um ou mais profissionais da saúde, onde durante esse período ele pode ser sujeito a procedimentos e a averiguação da condição no mesmo, armazenando informações de hora e data do acompanhamento.

3 Relacionamentos entre as Entidades

1. **Aplica:** Um enfermeiro pode aplicar N vacinações, a vacinação é aplicada por 1 enfermeiro. (Enfermeiro 1:N Vacinação).
2. **Atua:** Um profissional de saúde atua em N unidades de saúde e uma unidade de saúde pode ter N profissionais de saúde atuando nela. (Profissional N:N Unidade de Saúde).
3. **Consulta:** Um cidadão pode se consultar com N médicos, um médico pode consultar N cidadãos. (Cidadão N:N Médicos).
4. **Atende:** Um profissional da saúde atende N internações, uma internação é atendida por N profissionais da saúde. (Profissional N:N Internação).

5. **Auxilia:** Um enfermeiro auxilia N cirurgias, uma cirurgia pode ser auxiliada por N enfermeiros. (Enfermeiro N:N Cirurgia).
6. **Opera:** Um ou mais médicos podem operar em N cirurgias e uma cirurgia é operada por N médicos. (Médico N:N Cirurgia).
7. **Ocorre:** Uma consulta pode ocorrer em uma unidade de saúde e em uma unidade de saúde ocorrem N Consultas. (Consulta N:1 Unidade de saúde).
8. **Abriga (2 relações diferentes):**
 - (a) Uma internação pode ser abrigada somente em um hospital, um hospital pode abrigar N internações. (Hospital 1:N Internações).
 - (b) Uma cirurgia pode ser abrigada em somente um hospital, um hospital pode abrigar N cirurgias. (Hospital 1:N Cirurgias).
9. **Gera (2 relações diferentes):**
 - (a) Uma consulta pode gerar vários exames, um exame é gerado por somente uma consulta. (Consulta 1:N Exames).
 - (b) Uma consulta pode gerar várias receitas, uma receita é gerada por somente uma consulta. (Consulta 1:N Receita).

4 Restrições de Integridade

- **Cidadão**

- **Integridade de Entidade (Chave Primária):**

- * Deve ser identificado unicamente pelo CPF. Não podem existir dois cidadãos com o mesmo CPF.

- **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**

- * Data de Nascimento: Deve ser uma data válida e no passado.
 - * Sexo, Tipo Sanguíneo: Devem pertencer a uma lista de valores predefinidos (ex: 'Masculino'/'Feminino'/'Outro'; 'A+'/'A-'/'B+' etc.).
 - * CPF: Deve seguir o formato e algoritmo de validação padrão.

- **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**

- * A exclusão de um cidadão não deve apagar o registro do banco de dados, mas sim desativar, para preservar todo o histórico clínico associado.

- **Profissional de Saúde (e especializações Médico/Enfermeiro)**

- **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * Deve ser identificado unicamente pelo CPF.
- **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Tipo: O valor deve ser restrito a 'Médico' ou 'Enfermeiro', conforme o escopo do projeto.
 - * CRM: Obrigatório e em formato válido se o Tipo for 'Médico'.
 - * COREN: Obrigatório e em formato válido se o Tipo for 'Enfermeiro'.
- **Unidade de Saúde (e especializações Hospital/Unidade Básica)**
 - **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * Deve ser identificada unicamente pelo CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde).
 - **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Tipo: O valor deve ser restrito a 'Unidade Básica de Saúde' ou 'Hospital'.
 - * Horário de Funcionamento: Deve seguir um formato de texto ou de tempo válido.
- **Consulta**
 - **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * A chave primária deve ser composta, formada pelas chaves estrangeiras de Cidadão, Médico e pela Data da consulta para garantir sua unicidade.
 - **Integridade Referencial (Chaves Estrangeiras):**
 - * Deve estar obrigatoriamente ligada a um Cidadão e um Médico válidos e existentes.
 - **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Data da Consulta: Não pode ser uma data inválida ou inconsistente.
 - **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**
 - * Para que o cidadão faça a consulta é necessário que a consulta esteja vinculada a uma unidade de saúde e atendida por um médico que trabalhe nesse mesmo local.
- **Receita**
 - **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * É uma entidade fraca. Sua chave primária é composta pela chave primária da Consulta (que a gerou) e pelo atributo Medicamento.

- **Integridade Referencial (Chaves Estrangeiras):**
 - * Deve obrigatoriamente estar ligada a uma Consulta existente.
- **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Dosagem e Duração do Tratamento: Devem seguir formatos predefinidos.
- **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**
 - * Só pode ser gerada a partir de uma Consulta.

- **Exame**

- **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * É uma entidade fraca. Sua chave primária é composta pela chave primária da Consulta (que o solicitou) e pelo atributo Tipo do Exame.
- **Integridade Referencial (Chaves Estrangeiras):**
 - * Deve obrigatoriamente estar ligado a uma Consulta existente.
- **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Tipo do Exame: Pode ser uma lista de valores (ex: 'laboratorial', 'imagem').
 - * Link do Resultado: Deve ser um formato de URL válido.
 - * Data de Realização: Deve ser uma data válida.
- **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**
 - * Só pode ser gerada a partir de uma Consulta.

- **Vacina**

- **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * Sua chave primária é composta pela combinação de lote e código de vacina.
- **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Validade: Deve ser uma data válida.

- **Vacinação (Evento)**

- **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * É uma entidade associativa. Sua chave primária é composta pela chave do Cidadão e chave da Vacina.
- **Integridade Referencial (Chaves Estrangeiras):**
 - * Deve estar ligada a um Cidadão, uma Vacina, um Enfermeiro e uma Unidade Básica de Saúde existentes.

- **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Dose, Lote e Data de Aplicação devem ser registrados.
- **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**
 - * Para que exista uma vacinação é necessário que a Unidade Básica de Saúde seja a mesma que o Enfermeiro está vinculado.
- **Cirurgia**
 - **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * É uma entidade fraca. Sua chave primária pode ser composta pela chave do Cidadão, do Hospital e a Data de Realização.
 - **Integridade Referencial (Chaves Estrangeiras):**
 - * Deve ocorrer em um Hospital e estar ligada a um Cidadão.
 - **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Duração: Deve ser um formato de tempo/intervalo.
 - * Data de Realização: Deve ser uma data e hora válidas.
 - **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**
 - * Para garantir a consistência é necessário que o(s) médico(s) e o(s) enfermeiro(s) estejam ligados ao mesmo Hospital que a cirurgia está sendo realizada.
- **Internação**
 - **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * É uma entidade fraca. Sua chave primária é composta pela chave do Cidadão, do Hospital e da Data de Entrada.
 - **Integridade Referencial (Chaves Estrangeiras):**
 - * Deve estar ligada a um Cidadão e a um Hospital.
 - **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Data de Entrada e Data de Alta: Devem ser datas válidas.
 - **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**
 - * A Data de Alta não pode ser anterior à Data de Entrada.
- **Acompanhamento**
 - **Integridade de Entidade (Chave Primária):**

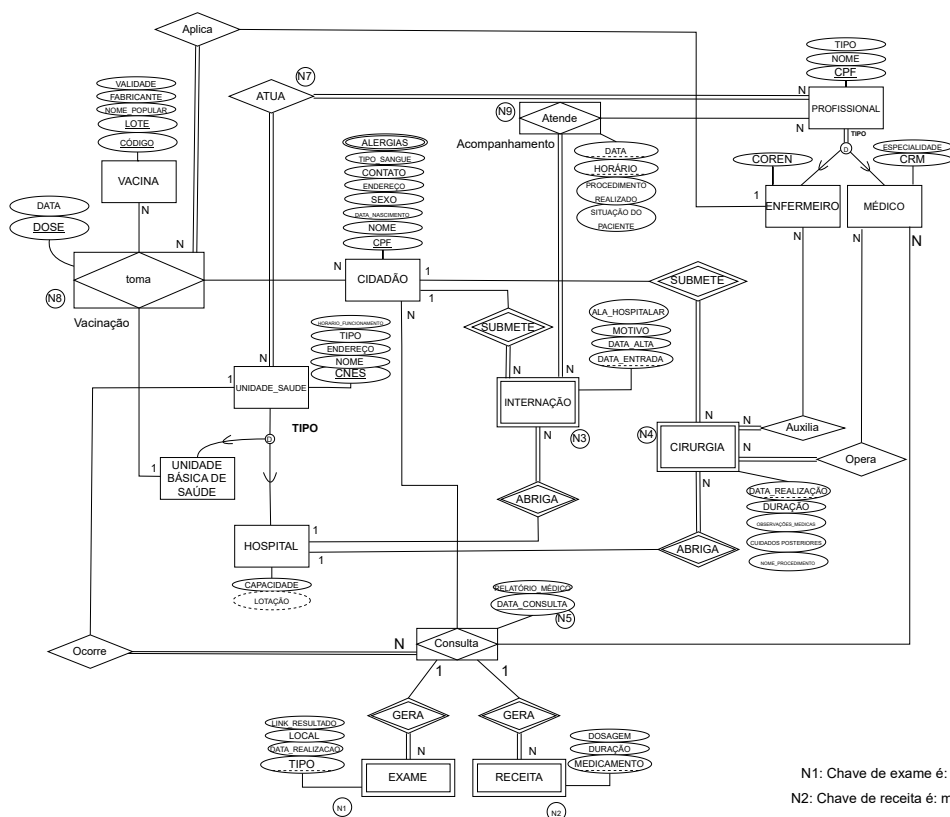
- * É uma entidade gerada a partir de uma agregação, dependente de Internação e Profissional. Sua chave é composta pela chave da Internação, a chave do Profissional e a Data/Hora do Acompanhamento.
- **Integridade Referencial (Chaves Estrangeiras):**
 - * Deve estar ligado a uma Internação e a Profissionais de Saúde válidos.
- **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Hora e Data do Acompanhamento: Devem ter formatos válidos.
- **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**
 - * Para que exista o acompanhamento é necessário que o cidadão e o profissional de saúde estejam vinculados (internado e atua respectivamente) a uma mesma unidade de saúde.
 - * A data/hora do acompanhamento deve estar entre a data de entrada e a data de alta da internação.

5 Principais Operações (Funcionalidades)

- A. Cadastro:** Cidadãos, profissionais de saúde, unidades de saúde, consultas, receitas, exames, vacinas, internações, vacinações, acompanhamentos e cirurgias.
- B. Atualização:** Dados cadastrais de cidadãos, profissionais, unidades e resultados de exames.
- C. Consulta:** Histórico clínico completo do paciente; vacinas em atraso por faixa etária; consultas por unidade de saúde em determinado período; profissionais por especialidade; histórico de procedimentos realizados por profissional ou unidade de atendimento; pacientes com prescrição de determinados medicamentos; exames solicitados, realizados e pendentes; taxas de internação por bairro ou faixa etária; doenças mais registradas por região; relatórios de consumo de medicamentos; tempo médio entre solicitação e entrega de exames.
- D. Remoção lógica:** Inativação de registros antigos sem perda do histórico.

6 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Abaixo apresentamos o diagrama conceitual do banco de dados:



N1: Chave de exame é: tipo, data_consulta, CPFcidadao, CPFMedico.

N2: Chave de receita é: medicamento, data_consulta, CPFcidadao, CPFMedico.

N3: Chave de internação é: data_entrada, CPFcidadao, CNES.

N4: Chave de cirurgia é: data_realizacao, CPFcidadao, CNES.

N5: Chave de consulta é: data_consulta, CPFcidadao, CPFMedico.

N7: Contempla-se a possibilidade de que um profissional seja designado para realizar consultas ou cirurgias em unidades diferentes das quais tenha vínculo principal e não eventual. Caso seja outra a necessidade, deve-se garantir através da aplicação.

N8: Chave de Vacinação é: Dose, Cód_vacina, Lot_vacina, CPFcidadao

N9: Chave de Acompanhamento é: dt_a, hrr_a, ProAcom, data_entrada, Cidadao, CNES.

7 Alterações realizadas na segunda parte do projeto

Para a segunda parte do projeto, por recomendação do monitor e visando a normalização adequada, foram realizados ajustes nas entidades fracas e na tabela de relacionamento de médicos e unidades.

8 Modelo Relacional

Abaixo apresentamos o diagrama relacional do banco de dados:

Cidadao = {CPF, Nome, Data_nasc, Sexo, Endereço, Telefone, Tipo_sanguíneo}

①

Alergias = {CPF, Alergia} 1

Unidade_saude = {CNES, Nome, Endereço, Tipo, Horário_funcinamento} 8

②

②

Unidade_basica = {CNES}

③

Hospital = {CNES, Capacidade} 2

②

⑪

Vacina = {COD, lote, Nome_popular, Fabricante, Validade}

*

*

④

Profissional = {CPF, Nome, tipo} 7

*

**

⑤

⑤

②

Profissional_atua_US = {Profissional, Unidade_Saúde} 6

⑤

Médico = {CPF, CRM, especialidade}

⑥

⑤

Enfermeiro = {CPF, Coren}

⑦

①

④

③

⑦

Vacinação = {Dose, Cidadão, VCod, Vlote, UBS, Data, Enfermeiro}

*

*

*

①

⑥

②

Consulta = {Data, Cidadão, Mdc, Unidade_saúde, Relatório}

⑧

⑧

Receita = {Medicamento, Data, Cidadão, Médico, duração, dosagem}

⑧

Exame = {Tipo, Data, Cidadão, Médico, Data_realiza, local, link}

①

⑪

Cirurgia = {Data_realização, Cidadão, CNES, Duração, Observações, Cuidados_posteriores, Nome_procedimento}

⑨

⑨

⑥

Médico_Cirurgia = {Dt_realz, Cidadão, CNES, Médico} 3

⑨

⑦

Enfermeiro_Cirurgia = {Dt_realz, Cidadão CNES, Enfermeiro} 4

①

⑪

Internação = {Data_entrada, Cidadao, CNES, Data_alta, Motivo, Ala_hospitalar}

*

⑩

⑩

⑤

Profissional_Internação = {Data_internação, Cidadao, CNES, Data_visita, Horário_visita, Profissional_Saúde, Proced_realiz, Situação_paciente}

* Not null

** limita a médico ou enfermeiro

Legenda:

Os circulos pretos numerados são referentes à sessão 9 da documentação:

Exemplo:

1 Representa a sessão 9.1

8.1 Notes

Consulta: Deve estar obrigatoriamente ligada a um Cidadão e um Médico válidos e existentes.

Receita: Deve obrigatoriamente estar ligada a uma Consulta existente.

Exame: Deve obrigatoriamente estar ligado a uma Consulta existente.

Vacinação: Deve estar ligada a um Cidadão, uma Vacina, um Enfermeiro e uma Unidade Básica de Saúde existentes.

Cirurgia: Deve ocorrer em um Hospital e estar ligada a um Cidadão.

Internação: Deve estar ligada a um Cidadão e a um Hospital.

Acompanhamento: Deve estar ligado a uma Internação e a Profissionais de Saúde válidos.

9 Justificativas para o Modelo Relacional

A seguir estão listadas as justificativas tomadas para a criação do modelo relacional utilizando o modelo entidade relacionamento desenvolvido no tópico anterior.

9.1 Atributo Multivalorado da entidade Cidadão

- **Solução adotada:** Mapeou-se o atributo multivalorado Alergias como uma tabela nova, tendo como conteúdo o CPF do cidadão como chave estrangeira e a alergia em questão.
- **Vantagem:** Esse mapeamento garante que não exista incoerências com o armazenamento do atributo Alergias e com uma consulta temos o retorno de todas as alergias que um cidadão possui.
- **Desvantagem:** Aumenta o custo computacional, ao gerar mais uma junção nas consultas e mais uma tabela para ser feito dentro do sistema
- **Solução alternativa:** O mapeamento de atributos multivalorados também torna possível mapeá-lo na tabela da entidade a qual ele pertence, porém é possível que um cidadão tenha diversas alergias, gerando assim, uma necessidade de estipular um tamanho máximo para este atributo que em suma maioria seria muito pouco utilizado, além da possibilidade de permitir incoerências.

9.2 Atributo Derivado da entidade Hospital

- **Solução adotada:** A solução adotada foi que será calculado sob demanda, considerou-se que não é uma informação de alta demanda (várias vezes ao dia) mas sim uma informação que será consultada no máximo uma vez por dia (logo pela manhã) e assim com essa informação já em mãos, o usuário conseguirá manejar as internações para que não falte espaço no hospital.
- **Vantagem:** O custo de armazenamento é menor, já que essa informação não ficará armazenada no banco de dados e não precisará de atualizações para cada internação inserida/removida.
- **Desvantagem:** Na hora de fazer a consulta, será necessário varrer tanto a tabela de lotação e de internação toda vez.
- **Solução alternativa:** Criar um atributo para lotação dentro da entidade Hospital, onde a cada registro e remoção de internação resultaria em incrementar ou decrementar o atributo lotação.

9.3 Relacionamento “Auxilia”, Cirurgia - Enfermeiro (N:N)

- **Situação:** A entidade Cirurgia possui participação total no relacionamento Auxilia com a entidade Enfermeiro, porém não é possível garantir a participação total no modelo relacional.
- **Solução:** A participação total será tratada na aplicação.

9.4 Relacionamento “Opera”, Cirurgia - Médico (N:N)

- **Situação:** A entidade Cirurgia possui participação total no relacionamento Opera com a entidade Médico, porém não é possível garantir a participação total no modelo relacional.
- **Solução:** A participação total será tratada na aplicação.

9.5 Relacionamento “Atende”, Internação - Profissional (N:N)

- **Situação:** A entidade Internação possui participação total no relacionamento Atende com a entidade Profissional, porém o próprio relacionamento não foi mapeado mas sim a agregação “Acompanhamento”, contendo as chaves estrangeiras das tabelas geradoras. Mas, por ser originalmente um relacionamento N:N não é possível garantir a participação total de internação no modelo relacional.
- **Solução:** A participação total será tratada na aplicação.

9.6 Relacionamento “atua”, Unidade de saúde - Profissional (N : N)

- **Situação:** Por se tratar de um relacionamento N:N, foi feito o mapeamento entre as duas entidades, criando uma terceira tabela “atua” para representar quais unidades de saúde um profissional atua. Tanto a entidade unidade de saúde quanto o profissional fazem participação total.
- **Solução:** A participação total será tratada na aplicação.

9.7 Generalização/Especialização Profissional

- **Solução adotada:** Mapeou-se a tabela Profissional e as suas respectivas especializações, uma vez que a entidade generalista possui relacionamentos com outras entidades e possui poucas entidades específicas.
- **Vantagem:** As consultas se concentram mais nas entidades específicas, maior consistência de dados, uma vez que na tabela generalista não terá dados de tipos diferentes.
- **Desvantagem:** Não garante a especialização total de profissional em enfermeiro ou médico. Necessidade de uma junção a mais para buscar informações básicas de enfermeiro/médico.
- **Solução alternativa:** Mapear tudo em uma só tabela “Profissional” e fazer as relações a partir dela. Porém, o número de nulos aumentaria por conter tanto informações de enfermeiro quanto de médicos. E cada relacionamento da entidade generalista teria que ser aplicado para cada uma das entidades especializadas.

9.8 Generalização/Especialização Unidade Saúde

- **Solução adotada:** A entidade unidade saúde possui um relacionamento de especialização disjunta para evitar que uma unidade seja ao mesmo tempo básica e hospital.
- **Vantagem:** Garante a especialização parcial de unidade saúde, maior consistência de dados já que os atributos das específicas não estão na tabela generalista.
- **Desvantagem:** O mapeamento da generalização implica na complicação das consultas e junções, onde buscar dados de unidade de saúde ou hospital com informações básicas seria necessário fazer JOINS.

- **Solução alternativa:** Uma opção seria tratar os atributos de unidade básica de saúde e hospital como valores de atributo dentro da entidade unidade saúde, sem a necessidade de trabalhar com mais duas tabelas para isso.

10 Implementação e Implantação

10.1 Tecnologias Utilizadas

Para a implementação do sistema PEC, foram utilizadas as seguintes tecnologias:

- **SGBD:** PostgreSQL. Escolhido devido à sua robustez, suporte a integridade referencial e conformidade com padrões SQL.
- **Linguagem de Backend:** Python com framework Flask/FastAPI (ajustar conforme uso). Utilizado para criar a API que comunica o banco de dados com a interface.
- **Interface:** HTML/JS simples para demonstração dos requisitos.
- **Conexão:** Biblioteca `psycopg2` para conexão segura e execução de queries parametrizadas.
- **Ambiente:** Docker, garantindo a portabilidade da aplicação e do banco de dados.

10.2 Trechos de Código e Consultas SQL

Abaixo estão apresentados os principais trechos de código utilizados, demonstrando a implementação das operações e consultas avançadas definidas no projeto.

10.2.1 Consulta com Divisão Relacional

Contexto: Esta consulta identifica cidadãos que tomaram *todos* os tipos de vacinas disponíveis no sistema. Utilizamos a lógica de NOT EXISTS aninhado para simular a divisão relacional (álgebra relacional).

Arquivo: `src/back/queries/consultas_queries.py`

```
1 SELECT c.cpf, c.nome
2 FROM cidadao c
3 WHERE NOT EXISTS (
4     -- Seleciona todas as vacinas existentes
5     SELECT v.lote, v.cod
6     FROM vacina v
7     EXCEPT
8     -- Remove as vacinas que o cidadão JÁ tomou
9     SELECT vac.vacina_lote, vac.vacina_cod
10    FROM vacinacao vac
11    WHERE vac.cidadao = c.cpf
12 )
13 ORDER BY c.nome;
```

Listing 1: Consulta de Divisão Relacional (Cidadãos com esquema vacinal completo)

10.2.2 Busca de Cidadão (Parametrizada)

Contexto: Busca os dados básicos de um cidadão pelo CPF. O uso de parâmetros (%s) é essencial para prevenir ataques de SQL Injection na aplicação Python.

Arquivo: src/back/queries/cidadao_queries.py

```
1 def get_cidadao_basic_query():
2     return """
3         SELECT cpf, nome, data_nasc, sexo, endereco, telefone,
4         tipo_sanguineo
5         FROM cidadao
6         WHERE cpf = %s
7     """
```

Listing 2: Query parametrizada para busca segura

10.2.3 Consulta de Histórico Completo

Contexto: Utiliza múltiplos LEFT JOIN para agregar informações de consultas, exames e receitas em uma única visão cronológica para o prontuário.

Arquivo: src/back/queries/consultas_queries.py

```
1 SELECT
2     c.nome as cidadao,
3     cons.data as data_consulta,
4     cons.relatorio as relatorio_medico,
5     e.tipo as tipo_exame,
6     r.medicamento
7 FROM cidadao c
8 LEFT JOIN consulta cons ON c.cpf = cons.cidadao
9 LEFT JOIN exame e ON cons.cidadao = e.cidadao
10     AND cons.medico = e.medico
11     AND cons.data = e.data
12 LEFT JOIN receita r ON cons.cidadao = r.cidadao
13     AND cons.medico = r.medico
14     AND cons.data = r.data
15 WHERE c.cpf = %s
16 ORDER BY cons.data DESC;
```

Listing 3: Histórico Médico Unificado

11 Conclusão

O desenvolvimento do Prontuário Eletrônico do Cidadão permitiu aplicar na prática os conceitos de modelagem relacional e integração de aplicações. A maior dificuldade

encontrada foi a modelagem correta da generalização/especialização dos profissionais de saúde e a implementação da divisão relacional em SQL puro.

O uso do Docker facilitou o desenvolvimento em equipe, garantindo a consistência do ambiente. A implementação demonstra a viabilidade de um sistema centralizado para Cidades Inteligentes.